

Matemática: Lista de Exercícios

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

18 de setembro de 2026



Questão 1 (ENEM-2015): Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez. quando os devolve, sempre pega outros dois filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama e, por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará, em cada vez, um filme de ação e um de comédia.

Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido.

De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática?

a. $20 \times 8! + (3)^2$

b. $8! \times 5! \times 3!$

c. $\frac{8! \times 5! \times 3!}{2^8}$

d. $\frac{8! \times 5! \times 3!}{2^2}$

e. $\frac{16!}{2^8}$

Questão 2 (ENEM-2018): O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento.

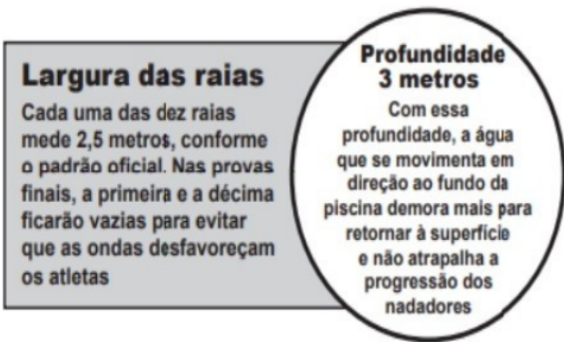
Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C . Esses três pontos formam um triângulo ABC cujo ângulo $\widehat{BAC}$ tem medida de 170° .

O tipo de triângulo com vértices nos pontos A , B e C , no momento em que o remador está nessa posição, é



- a. retângulo escaleno
- b. acutângulo escaleno
- c. acutângulo isósceles
- d. obtusângulo escaleno
- e. obtusângulo isósceles

Questão 3 (ENEM-2017): Para as Olimpíadas de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias:



Veja, n. 2 278, jul. 2012 (adaptado).

A capacidade da piscina em destaque, em metro cúbico, é igual a

- a. 3750
- b. 1500
- c. 1250
- d. 375
- e. 150

Questão 4 (ESPM-2018): O número de anagramas da palavra **COLEGA** em que as letras L, E e G aparecem juntas em qualquer ordem é igual a:

a. 72

b. 144

c. 120

d. 60

e. 24

Questão 5 (ENEM-2017): Suponha que para um trem trafegar de uma cidade à outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10m. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na Figura 1.

Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme Figura 2.

A equação que descreve a parábola é:



Figura 1 (Túnel)

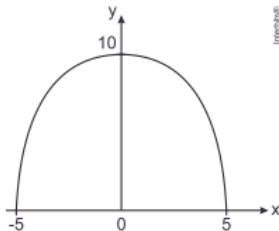


Figura 2

- a. $y = -\frac{2}{5}x^2 + 10$
- b. $y = \frac{2}{5}x^2 + 10$
- c. $y = -x^2 + 10$
- d. $y = x^2 - 25$
- e. $y = -x^2 + 25$